职工编号	年迟到次数/次	住地远近/km	职工编号	年迟到次数/次	住地远近/km
1	8	1.1	6	3	10.1
2	5	2.9	7	5	12.0
3	8	4.0	8	2	14.3
4	7	5.9	9	4	14.1
5	6	8.2	10	2	7.8

试计算职工年迟到次数与住地远近之间的相关系数.

3. 下表是某国家由 18 支足球队参加的职业联赛(比赛采用双循环制，得分计算方法为：每场赛事胜方得 3 分，负方得 0 分，平局双方各得 1 分)的各队积分和射门次数，求这 18 支球队的积分与射门次数的相关系数.

足球队	A	B	C	D	E	F	G	H	I
积分	51	64	62	53	47	43	44	42	46
射门次数	418	509	485	425	452	425	393	350	375
足球队	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
积分	43	50	35	40	40	32	41	26	32
射门次数	428	415	363	372	377	271	395	306	357

课后阅读

相关系数的几何意义

观察相关系数 r 的计算公式

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}},\qquad ①$$

你是否觉得似曾相识?

在学习向量时，我们曾经给出过两个向量的夹角公式. 下面以空间向量为例，来看看两个空间向量的夹角公式与公式①的联系. 设 $\vec{x}=(x_1,x_2,x_3)$，$\vec{y}=(y_1,y_2,y_3)$，那么它们夹角的余弦为